第 七 讲

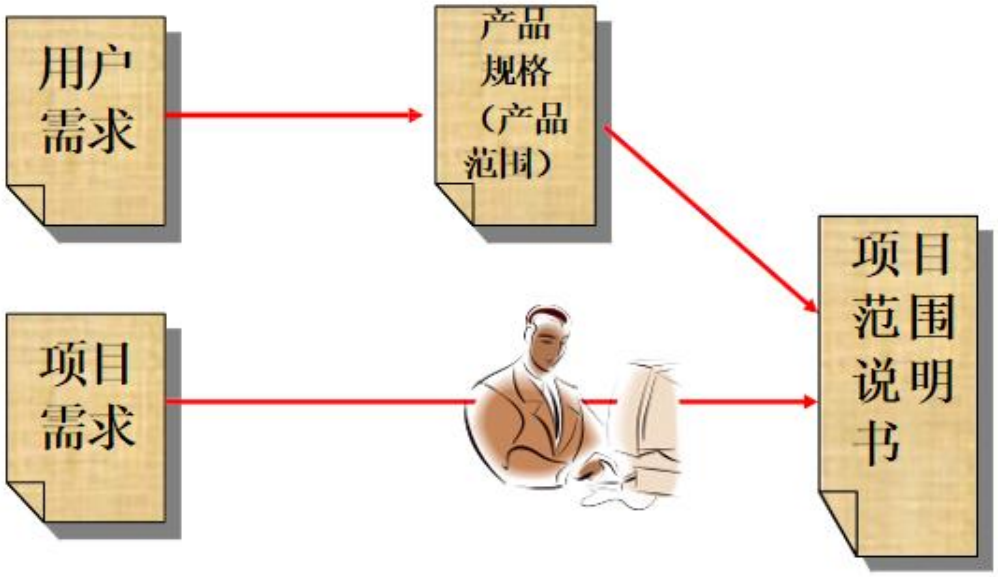
项目范围管理

07

从需求到边界，掌握项目范围管理的核心思路

明确项目边界，交付符合预期的产品、服务或成果

6.0.0 范围管理核心概念





6.0.0 范围管理核心概念

力求避免发生未计划的工作，主要需要避敏捷默认没有范围蔓延和镀金免镀金和范围蔓延。

镀金

GOLD PLATING

以讨好干系人为目的，项目团队未经控制地主动完成额外工作。

范围蔓延

SCOPE CREEP

在客户或发起方的要求下，团队未经控制地完成额外工作。

额外工作:**无法纳入绩效**。



有些干系人
会刻意混淆范围蔓延与渐进明细

6.1.0 项目范围管理



6.1.1 规划范围管理

PLAN SCOPE MANAGEMENT

定义

- 为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程

理解

- 同时关注项目范围和产品范围
- 从需求到范围
- 确定方法论，注意与项目集的一致性

作用

- 在整个项目期间对如何管理范围提供指南和方向
- 明确需求及范围的收集、定义、确认、调整所需的文档、模板、表格、行为方式等内容

发生时机

- 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
- 瀑布型仅开始项目及变更时开展
- 有迭代时每迭代开始时展开

参与方

- 项目经理主导
- 项目管理团队及主题专家贡献意见

6.1.1 规划范围管理

规划范围管理是为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。

输入	工具	输出
1 项目章程 2 项目管理计划 • 质量管理计划 • 项目生命周期描述 • 开发方法 3 事业环境因素 4 组织过程资产	1 专家判断 2 数据分析 • 备选方案分析 3 会议	1 范围管理计划 2 需求管理计划

6.1.1.1 范围管理计划

SCOPE MGMT PLAN

范围管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。

范围管理计划要对将用于下列工作的管理过程**做出规定**：

01 制定项目范围说明书

02 根据详细项目范围说明书**创建 WBS**

03 确定如何**审批和维护**范围基准

04 正式验收已完成的项目可交付成果

根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

6.1.1.2 需求管理计划

需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。
有些组织称之为“商业分析计划”。**需求管理计划的主要内容包括：**

01 如何规划、跟踪和报告各种**需求活动**

02 **配置管理**活动

03 **需求优先级排序**过程

04 测量指标及使用这些指标的**理由**

05 反映哪些需求属性将被列入**跟踪矩阵**的跟踪结构

6.1.2 收集需求

COLLECT REQUIREMENTS

定义

- 为实现目标而确定、记录并管理干系人的**需要**和**需求**的过程

理解

- 区分：需要和需求
- 需要：干系人对希望达成目标的表述
- 需求：干系人实际需要解决的痛点

作用

- 为定义产品范围和项目范围奠定基础

发生时机

- 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展
- 瀑布型仅立项及变更时开展
- 有迭代时每迭代开始时展开

参与方

- 项目经理主导，但可能不会参与到每个具体的调研工作中
- 项目管理团队，或者如果存在预分配的一线团队成员，开展实质性工作
- 面向所有干系人进行收集

6.1.2.0 收集需求 – 什么是需求

需求是指根据特定协议或其他强制性规范，产品、服务或成果必须具备的条件或能力。

01 它包括发起人、客户和其他干系人的已量化且书面记录的需要和期望。

02 应该足够详细地探明、分析和记录这些需求，将其包含在范围基准中，并在项目执行开始后对其进行测量。

03 需求将成为工作分解结构(WBS)的基础，也将成为成本、进度、质量和采购规划的基础。



6.1.2 收集需求

收集需求是为实现目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求的过程。

输入

1 项目章程

2 项目管理计划
- 范围管理计划
- 需求管理计划
- 干系人参与计划

3 项目文件
- 假设日志
- 经验教训登记册
- 干系人登记册

4 商业文件
- 商业论证

5 协议

6 事业环境因素

7 组织过程资产

工具

1 专家判断

2 数据收集
- 头脑风暴 访谈 焦点小组
- 问卷调查 标杆对照

3 数据分析
- 文件分析

4 决策
- 投票 多标准决策分析

5 数据表现
- 亲和图 思维导图

6 人际关系与团队技能
- 名义小组技术 观察/交谈 引导

7系统交互图

8 原型法

输出

1 需求文件

2 需求跟踪矩阵

6.1.2.1 数据收集 - 访谈

INTERVIEW

是指通过与干系人直接交谈来了解高层级需求、假设条件、制约因素、审批标准以及其他信息。

01 访谈是通过与干系人直接交谈来获取信息。向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。

02 访谈经常是“一对一”谈话，但也可“多对多”谈话。

03 访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管，以及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能。

04 访谈也可用于获取机密信息。

访 谈



6.1.2.2 数据收集 - 焦点小组

FOCUS GROUP

焦点小组是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度的**一种启发式技术**。

01 互动式讨论往往比“一对一”的访谈更热烈。

02 由一位受过训练的主持人引导

03 焦点小组，一般由8-12人组成。

焦点小组



6.1.2.3 数据收集 - 问卷调查

QUESTIONNAIRE

问卷调查是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息。

01 问卷调查方法非常适用于以下情况:

受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。

问卷调查



6.1.2.4 数据收集 - 标杆对照

BENCHMARKING

标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。

01 作为标杆的项目可以来自执行组织内部或外部，或者来自同一应用领域或其他应用领域。

02 标杆对照也允许用不同应用领域或行业的项目做类比。

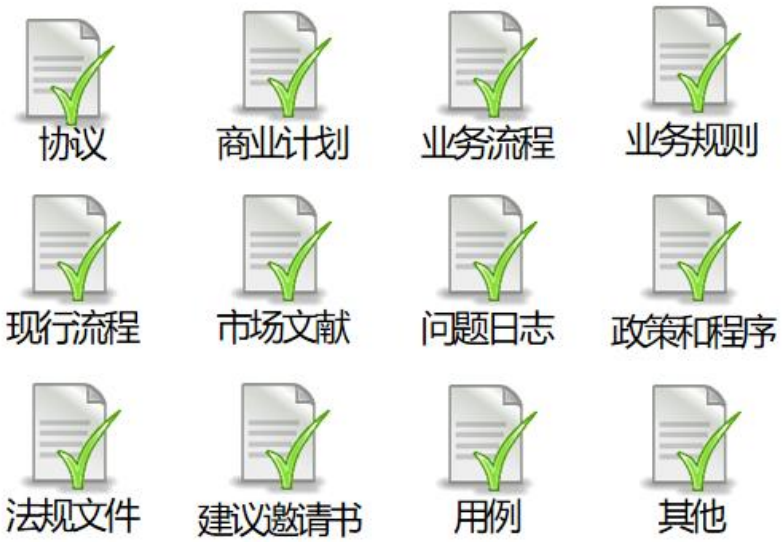
标杆对照



6.1.2.5 数据分析 - 文件分析

文件分析通过分析现有文件，识别与需求相关的信息来获取需求。

01 一般项目中最重要需求分析文件是与甲方的合同（协议）。



6.1.2.6 决策 - 投票

VOTING

投票是一种为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的集体决策技术和过程。本技术用于生成、归类和排序产品需求。

投票技术示例包括：

01 一致同意。每个人都同意某个行动方案。

02 大多数同意。获得群体中超过 50% 人员的支持，就能做出决策。把参与决策的小组人数定为奇数，可防止因平局而无法达成决策。

03 相对多数同意。根据群体中相对多数人的意见做出决策，即便未能获得大多数人的支持。



6.1.2.7 决策:多标准决策分析

多标准决策分析工具(MCDM,multiple criteria decision making)可用于识别关键事项和合适的备选方案，并通过一系列决策排列出备选方案的优先顺序。

01 先对标准排序和加权;

02 再应用于所有备选方案，计算出各个备选方案的数学得分;

03 然后根据得分对备选方案排序。



6.1.2.7.1 多标准决策：选择设备

决策标准	权重（1-5）	瘦腰机	跑步机	乒乓球台
1. 成本	5	4	2	4
2. 吸引力	5	5	3	2
3. 风险控制	4	4	4	2
4. 维修	4	4	3	5
5. 占地	3	5	3	1
6. 变卖价格	1	1	3	1
得分	-	**93**	**65**	**62**

6.1.2.8 数据表现 - 亲和图

AFFINITY DIAGRAM

用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。

01 可以对潜在缺陷成因进行分类，展示最应关注的领域。



6.1.2.8.1 数据表现 - 亲和图-example

明天早饭吃什么?
包子 面条 面包+牛奶 稀饭 盒饭 西北风 油条卷饼 蛋炒饭

以吃饭成本为亲和条件

1.无成本 西北风

2.低成本 包子 面条 稀饭

3.中成本 面包+牛奶 油条卷饼

4.高成本 盒饭蛋炒饭

以时间为亲和条件

1. 无等待制作时间 西北风

2. 短等待制作时间 包子 面包+牛奶

3. 长等待制作时间 面条 稀饭 盒饭 油条 卷饼 蛋炒饭

那么综合早饭最主要的两个因素，时间和金钱，我们的选择是?

6.1.2.9 数据表现 - 思维导图

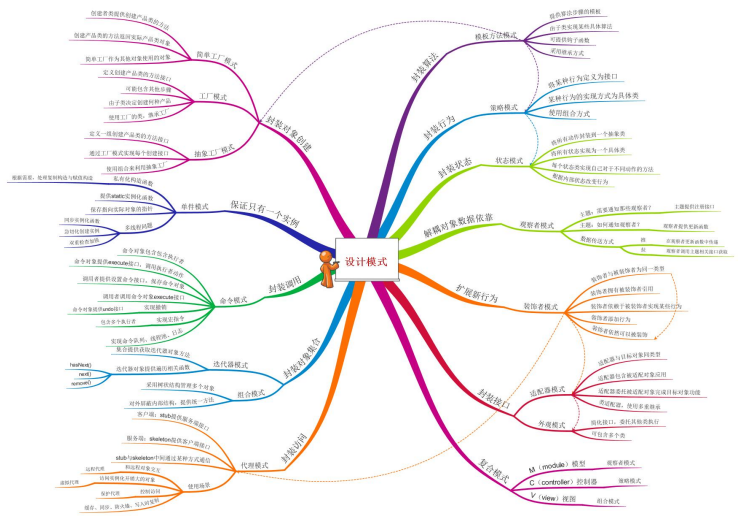
MIND MAP

思维导图是一种用于可视化组织信息的绘图法（所有创意分门别类整理），适用于：

01 范围管理：把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图用以反映创意之间的共性与差异，激发新创意。

02 质量管理：是基于单个质量概念创建的，是绘制在空白的页面中央的图像，之后再增加以图像、词汇或词条形式表现的想法。思维导图技术可以有助于快速收集项目质量要求、制约因素、依赖关系和联系。

03 干系人管理：用于对干系人信息、相互关系以及他们与组织的关系进行可视化整理。



6.1.2.9 人际关系与团队技能 - 名义小组技术

名义小组技术是用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意（不展开不重要的），以便进一步开展头脑风暴或优先排序。

名义小组技术是一种结构化的头脑风暴形式，由四个步骤组成：

01 向集体提出一个问题或难题。每个人在沉思后写出自己的想法。

02 主持人在活动挂图上记录所有人的想法。

03 集体讨论各个想法，直到全体成员达成一个明确的共识。

04 个人私下投票决出各种想法的优先排序。

6.1.2.10 人际关系与团队技能-观察/交谈

OBSERVATION

观察和交谈。观察和交谈是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程。

01 当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，就特别需要通过观察来了解他们的工作细节。

02 也称为“工作跟随”，通常由旁站观察者观察业务专家如何执行工作；

03 也可以由“参与观察者”来观察，通过实际执行一个流程或程序，来体验该流程或程序是如何实施的，以便挖掘隐藏的需求。



6.1.2.11 引导式研讨会

FACILITATED WS

引导：引导与主题研讨会结合使用，把干系人召集在一起定义产品需求，适合引导技能的情景包括：

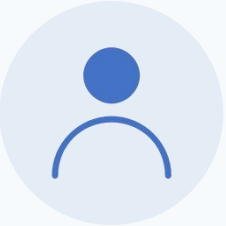
01 联合应用开发（JAD）



02 质量功能展开（QFD）



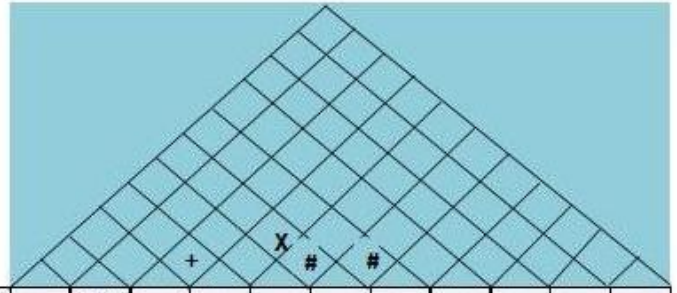
03 **用户故事**



6.1.2.11.1 质量功能展开（QFD）

HOUSE OF QUALITY

将质量特性和用户需求两两配对，来判断哪些特定最符合市场需求来决定如何体现在交付物中

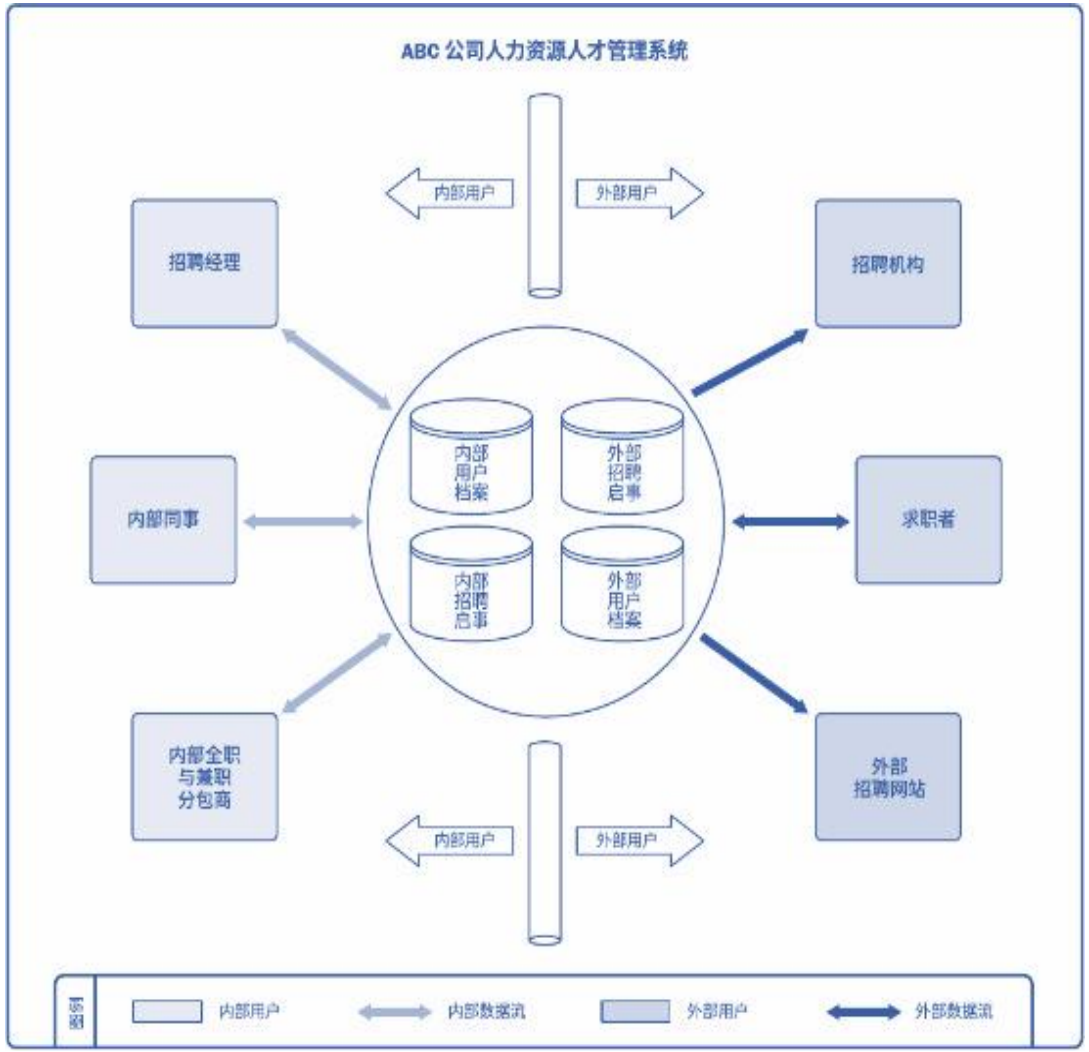


		重要度	笔芯设计	橡皮去污力	油漆类型	外观设计	木杆材料	成本控制	笔套装置	已有产品	设计产品	国内对手	国外对手
顾客市场需求	书写舒适	5	9				2	1	2	3	4	3	5
	外形美观	4			3	9		1	1	4	5	5	5
	切削性能好	4	3			1	7			2	5	3	5
	使用方便	3	1	7		1				3	5	4	5
	价格适中	1	1	2	2			9		4	5	4	3
	适度耐用	2	2				1	1	8	3	4	4	5
	橡皮去污能力强	5	1	3				2		1	4	3	5
	油漆不含铅	2			9			2		2	4	3	5
			硬度适中不偏芯	符合国家优质橡皮的标准	选用含铅量最低的优质油漆	美观大方适合不同用户	选用适合的木材料	售价高一不于一元	精美与笔杆间隙相当	0.5	0.9	0.7	1
										竞争能力指数			
工程措施重要度			70	68	32	43	48	34	30				
技术竞争能力	已有产品		4	1	2	5	3	4	1	0.58			
	设计产品		5	5	4	5	4	5	4	0.93			
	国内对手		4	3	3	5	3	4	3	0.72			
	国外对手		5	5	5	5	5	4	4	0.96			

技术竞争能力指数

6.1.2.12 系统交互图

系统交互图是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统（过程、设备、计算机系统等）及其与人和其他系统（行动者）之间的交互方式。



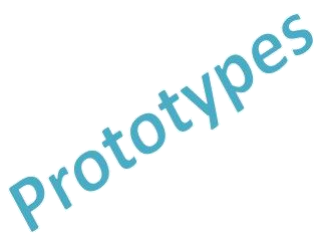
6.1.2.13 原型法 关键词 渐进明细 风险减轻

原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈。

01 原型包括微缩产品、计算机生成的二维和三维模型、实体模型或模拟。

02 因为原型是有形的实物，它使得干系人可以体验最终产品的模型，而不是仅限于讨论抽象的需求描述。

03 原型法支持渐进明细的理念，需要经历从模型创建、用户体验、反馈收集到原型修改的反复循环过程。



6.1.2.14 需求文件

REQUIREMENTS DOC

需求文件描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。所有的干系人提出的需求都应在需求文件中登记，但是未必体现在需求跟踪矩阵中。

01 一开始可能只有高层级的需求，然后随着有关需求信息的增加而逐步细化。



02 只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。



03 需求文件的格式多种多样，既可以是一份按干系人和优先级分类列出全部需求的简单文件，也可以是一份包括内容提要、细节描述和附件等的详细文件。



6.1.2.14 需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。必然要做，纳入范围基准

01 把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。

02 提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能交付。

03 需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。

需求跟踪矩阵

项目名称：								
成本中心：								
项目描述：								
标识	关联标识	需求描述	业务需要、机会、目的和目标	项目目标	WBS可交付成果	产品设计	产品开发	测试案例
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

6.1.3 定义范围

DEFINE SCOPE

定义

- 制定项目和产品详细描述的过程

理解

- 从需求分析出需要完成的工作
- 包括产品的定义、描述，以及为了完成产品所需的管理文件、技术文件以及相关的管理工作
- 收集需求过程中识别出的所有需求未必都包含在项目中

作用

- 描述产品、服务或成果的边界和验收标准

发生时机

- 按需开展，渐进明细
- 在迭代型生命周期的项目中，先为整个项目确定一个高层级的愿景，再一次针对一个迭代期明确详细范围

参与方

- 项目经理领导完成范围说明书的编制，并征得干系人认可
- 项目团队、主题专家在定义范围中贡献力量

6.1.3 定义范围

定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。

输入	工具	输出
1 项目章程 2 项目管理计划 • 范围管理计划 3 项目文件 • 假设日志 • 需求文件 • 风险登记册 4 事业环境因素 5 组织过程资产	1 专家判断 2 数据分析 • 备选方案分析 3 决策 • 多标准决策分析 4 人际关系与团队技能 • 引导 5 **产品分析**	1 **项目范围说明书** 2 项目文件更新 • 假设日志 • 需求文件 • 需求跟踪矩阵 • 干系人登记册

6.1.3.1 数据分析：备选方案生成



6.1.3.2 产品分析

PRODUCT ANALYSIS

产品分析可用于定义产品和服务，包括针对产品或服务提问并回答，以描述要交付的产品的用途、特征及其他方面。
每个应用领域都有一种或几种普遍公认的方法，用以把高层级的产品或服务描述转变为有意义的可交付成果。
产品分析技术包括（但不限于）：

01 **产品分解**

02 **需求分析**

03 **系统分析**



04 **系统工程**

05 **价值分析**

06 **价值工程**

6.1.3.3 项目范围说明书

SCOPE STATEMENT

项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述：

01 产品范围描述
02 项目的可交付成果
03 验收标准
04 项目的除外责任

01 表明干系人间对项目范围达成的共识
02 为管理干系人期望，指明哪写工作不属于项目
03 使团队能开展更详细的规划
04 执行过程中指导团队工作
05 是评价变更或额外工作是否超出项目边界的基准



6.1.4 创建WBS

CREATE WBS

定义

- 把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程

理解

- 根据项目规模对比和团队能力，将全部范围拆解成易于管理预算、进度的工作包
- WBS是对项目工作的组织，形成的WBS代表团队对项目工作组织形式的共识
- WBS词典是对WBS条目所代表的的工作的展开描述

作用

- 为所要交付的内容提供架构

发生时机

- 仅开展一次或仅在项目的预定义点开展　预 测型生命周期随范围定义完成展开
- 迭代型每次迭代开始前完成

参与方

- 项目经理领导本项工作的开展　项目团队负责完成WBS条目的拆解和说明
- 干系人承诺对工作结果的支持

6.1.4 创建WBS

创建工作分解结构（WBS）是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。

输入	工具	输出
1 项目管理计划 • 范围管理计划 2 项目文件 • 项目范围说明书 • 需求文件 3 事业环境因素 4 组织过程资产	1 专家判断 2 分解	1 范围基准 2 项目文件更新 • 假设日志 • 需求文件

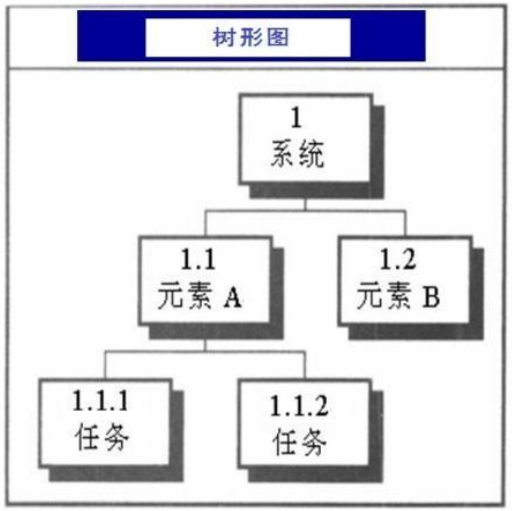
6.1.4.1 创建WBS – 什么是WBS

WBS是对项目团队为实现项目目标、创建可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。

01 WBS组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。

02 WBS最底层的元素被称为工作包（work package)。可以对工作包：规划进度、估算成本、监督和控制。

03 在“工作分解结构”这个词语中，“工作”是指作为活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身。

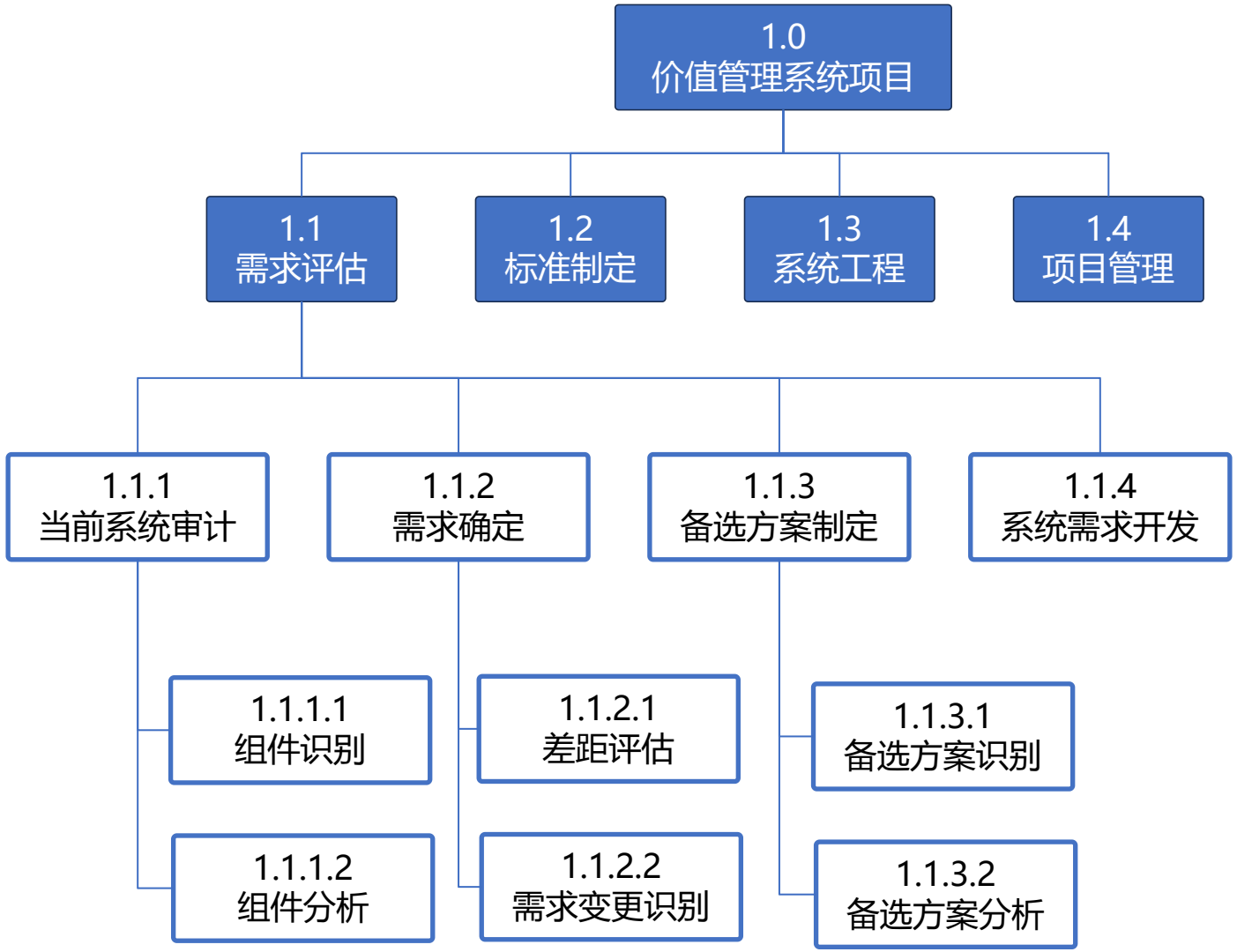




6.1.4.2 分解

DECOMPOSITION





6.1.4.2.1 分解（Decomposition）

DECOMPOSITION

- **目的：**高效管理
- 程度：能够可靠的估算工作费用和持续时间，
- **步骤：**
  - 1、识别和分析可交付成果和工作
  - 2、确定分解结构和编排方法
  - 3、自上而下逐层细化
  - 4、制定和分配标识编码
  - 5、核实可交付成果的分解的程度是否恰当
- 不能分解：很远的将来要完成的成果
- 其他： 在创建WBS过程和活动定义过程都需要进行分解，区别是：
- 在创建WBS过程中最终产物是 可交付成果，是名词在活动定义过程中最终产物是 活动列表，是动词

6.1.4.2.2 分解的步骤

DECOMPOSITION STEPS

01 识别和分析可交付成果及相关工作

02 确定WBS的结构和编排方法

03 自上而下逐层细化分解

04 为WBS组成部分制定和分配标识编码

05 核实可交付成果分解的程度是否恰当

6.1.4.3 识别和分析可交付成果及相关工作

- **请仔细研读《项目范围说明书》**

产品范围描述	项目可交付成果	产品验收标准
• 家庭大扫除 • 客厅、卧室、书房、餐厅、厨房的清洁	• 整洁的清洁范围地面、窗台、桌面	• 地板上无可见垃圾窗台上无手指可抹出的灰尘 • 桌面无散落的独立用品

项目的除外责任	项目制约因素	项目假设条件
• 不含用电器维护 • 不含家具皮具上蜡 • 不含地板上蜡	• 下午3点之前必须完工，老丈人要来 • 孩子中午会回来吃午饭	• 两口子没有工作安排 • 家里具有清洁工具 • 当日不会停水

6.1.4.4 确定WBS的结构和编排方法

WBS STRUCTURE

01 方式 1

- 第一层：项目
- 第二层：阶段
- 第三层：产品或可交付成果 – 工作包

02 方式 2

- 第一层：项目
- 第二层：可交付成果
- 第三层：阶段 – 工作包

如果项目中的一部分分包给第三方，那么这部分的工作由第三方完成WBS，作为整个项目WBS的一部分。

6.1.4.7 为WBS组件分配标识编码

WBS元素的识别符：

01 每个WBS元素，都有一个唯一的编码识别符[a unique identifier] 。

02 这个识别符是按照一套帐户编码[a code of accounts]来分配的。

03 可以通过这个识别符来按照层级汇总成本、进度、资源等信息。

6.1.4.8 WBS 分解完成后的检查

WBS REVIEW

01 **项目管理工作**要包含在内

02 **100%原则**验证分解的正确性：充分且必要

03 可以不平衡：WBS中不同分支的分解层数可能不同。

04 需要平衡：分解的越细，越便于估算和管理，但是管理成本会上升。

05 滚动计划法（rolling wave plaing): 项目中有的可交付物成果要在很远的将来才交付，现在还没有详细信息—等到有详细信息时再分解。

6.1.4.9 范围基准

范围基准是经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 词典，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，它被用作比较的基础。

范围基准是项目管理计划的组成部分，包括：

- 项目范围说明书
- WBS，控制账户，规划包，工作包
- WBS 词典

补充

01 控制账户

是一个管理控制点。在该控制点上，把范围、预算和进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效。控制账户拥有两个或更多工作包，但每个工作包只与一个控制账户关联。

02 规划包

是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，工作内容已知，但详细的进度活动未知。一个控制账户可以包含一个或多个规划包。

03 工作包

WBS 的最低层级是带有独特标识号的工作包。这些标识号为进行成本、进度和资源信息的逐层汇总提供了层级结构，构成账户编码。

6.1.4.11 WBS 词典

WBS DICTIONARY

针对WBS中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。
WBS词典对WBS提供支持，其中大部分信息由其他过程创建，然后在后期添加到词典中。

WBS 词典中的内容可能包括：

1 账户编码标识
2 工作描述
3 假设条件和制约因素
4 负责的组织
5 进度里程碑
6 相关的进度活动
7 所需资源
8 成本估算
9 质量要求
10 验收标准
11 技术参考文献
12 协议信息



6.1.5 确认范围

VALIDATE SCOPE

定义

- 正式验收已完成的项目可交付成果的过程

理解

- 明确需要验收方（客户/发起方）参与
- 是对项目工作、可交付成果的正式验收检查
- 相当于验收测试

作用

- 使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性

发生时机

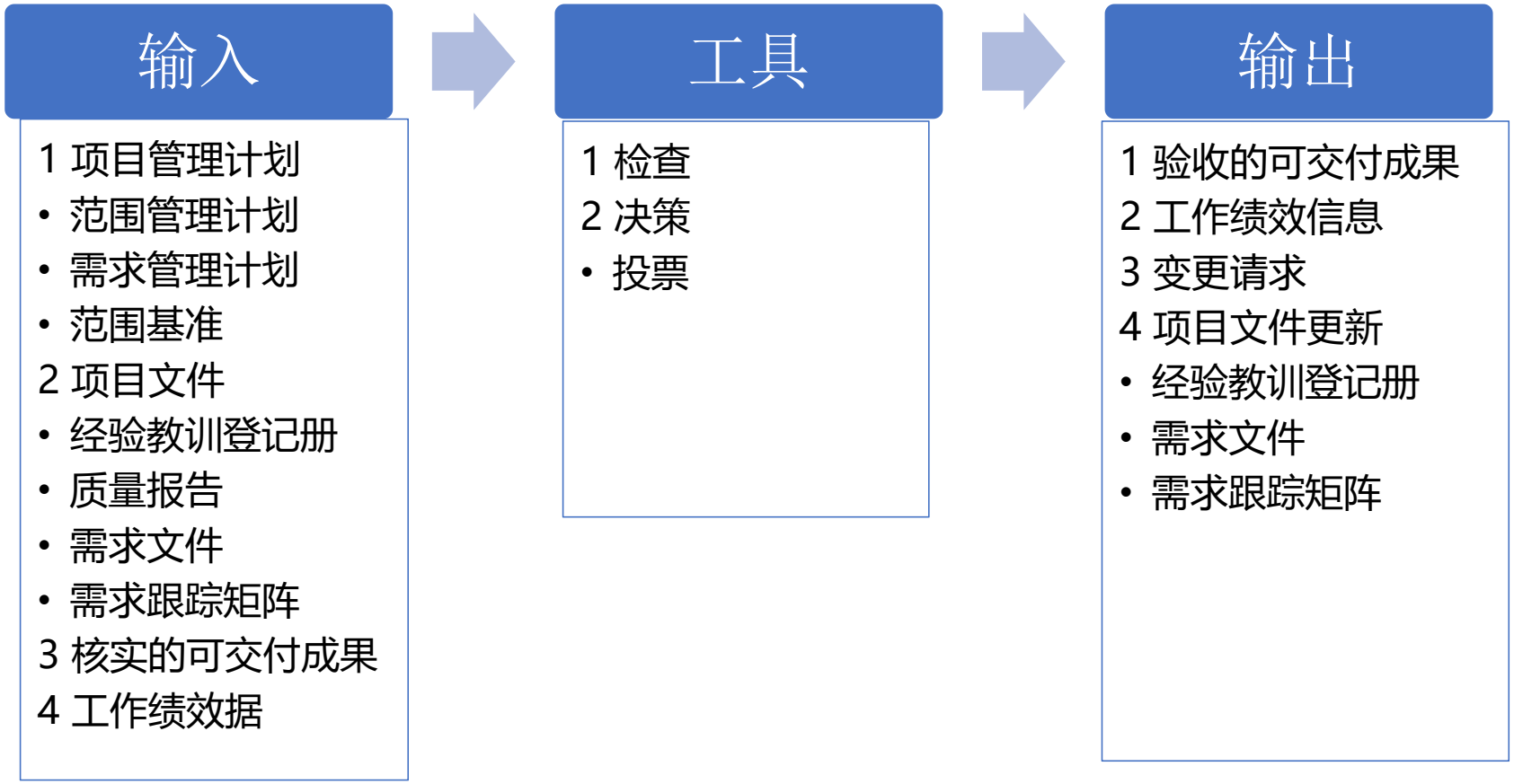
- 应根据需要在整个项目期间定期开展
- 就算是瀑布，也要完成阶段验收
- 迭代中每个迭代末固定需要完成；迭代中可能随机对工作进行阶段验收

参与方

- 项目经理、发起人、客户
- 验收流程要求的其它干系人

6.1.5 确认范围

确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。



6.1.5.1 检查

INSPECTION

检查是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准。

可以检查**单个活动的成果**，也可以检查**项目的最终产品。**

检查也可称为审查、同行审查、审计或巡检等，而在某些应用领域，这些术语的含义比较狭窄和具体。

6.1.6 控制范围

CONTROL SCOPE

定义

- 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程

理解

- 由于范围涉及其他约束的调整，因此范围调整时，参考文件顺序是范围管理计划先于变更管理计划

作用

- 在整个项目期间保持对范围基准的维护
- 所有变更请求、推荐的纠正措施或预防措施都通过实施整体变更控制过程（见 4.6 节）进行处理
- 在变更实际发生时，也要采用控制范围过程来管理这些变更

发生时机

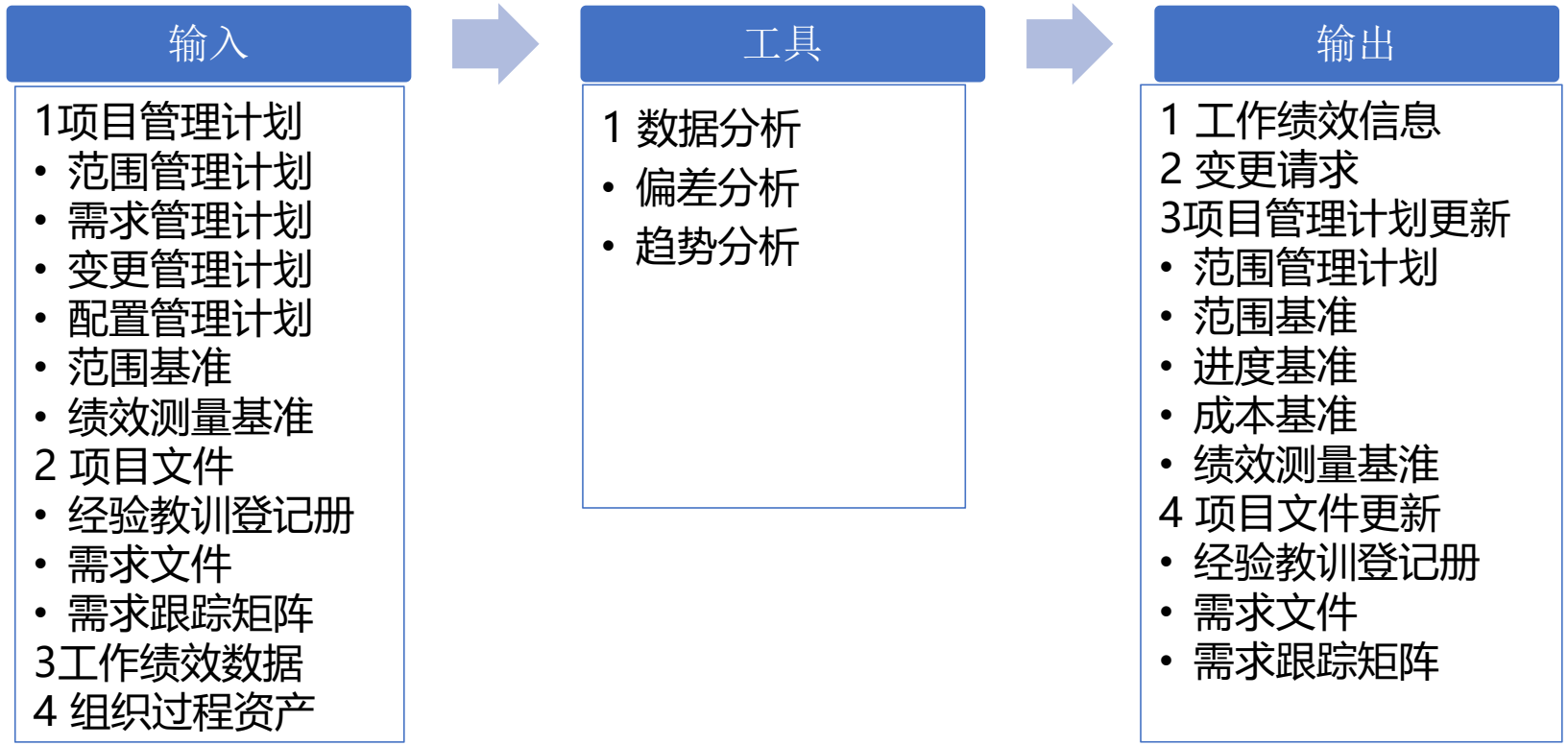
- 在整个项目期间开展
- 只要开展项目工作，就有可能收到范围的调整，因此随时可能开展控制范围工作

参与方

- 项目经理主导，项目管理团队协助分析和判断
- 当遇到需要发起变更时，还需提出变更的干系人的参与

6.1.6 控制范围

控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。



6.1.6.1 数据分析 - 偏差分析

偏差分析审查目标绩效与实际绩效之间的差异（或偏差），可涉及持续时间估算、成本估算、资源使用、资源费率、技术绩效和其他测量指标。
偏差分析用于将基准与实际结果进行比较，以确定偏差是否处于临界值区间内或是否有必要采取纠正或预防措施。

CV：成本偏差

- 正值表示节约
- 负值表示超支

CPI：成本绩效指数

- 大于1表示节约
- 小于1表示超支

SV：进度偏差

- 正值表示提前
- 负值表示落后

SPI：进度偏差指数

- 大于1表示提前
- 小于1表示落后

6.1.6.2 数据分析 - 趋势分析

TREND ANALYSIS

趋势分析根据以往结果预测未来绩效，它可以预测项目的进度延误，提前让项目经理意识到，按照既定趋势发展，后期进度可能出现的问题。

应该在足够早的项目时间进行趋势分析，使项目团队有时间分析和纠正任何异常。



趋势分析可用于确认组织所用模式的有效性，并且为了未来项目而进行相应的模式调整。

